Visión del robot recolector de limones

Detección con YOLO y localización con visión estéreo: qué está hecho

Grupo 2 — Arturito R2D2
FIUNA, Ingeniería Mecatrónica, Robótica II (2026S2)

20 de octubre de 2026

Resumen

El robot tiene que encontrar un limón y saber dónde está en 3D para que el brazo lo agarre. Para eso usa dos cámaras en una Raspberry Pi 5: una red **YOLO** dice *qué* es un limón en la imagen y la **visión estéreo** dice *a qué distancia* está. Toda la cadena corre en la Pi con ROS 2 Jazzy y publica la posición del limón en el tópico `/limon/posicion`.

En el laboratorio, con un limón real, **el detector lo encuentra con confianza mediana de 0,80 y la posición tiene un error 3D máximo de 17 mm** (la guía pide 35 mm o menos). Falta la prueba en campo y separar el limón en cosechable, no cosechable u obstáculo.

1. Hardware

- **Cámaras:** dos Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR (sensor IMX708) por CSI, montadas en un soporte rígido a 90 mm una de otra (*baseline*). Imagen de 640 × 480 con el sensor completo y foco fijo.
- **Computadora:** Raspberry Pi 5 con Ubuntu 24.04 y ROS 2 Jazzy. No usa GPU: todo corre en la CPU.
- El software está en un repositorio propio (`vision_estereo`) y el entrenamiento del detector en un cuaderno de Google Colab.

2. Cómo funciona la cadena

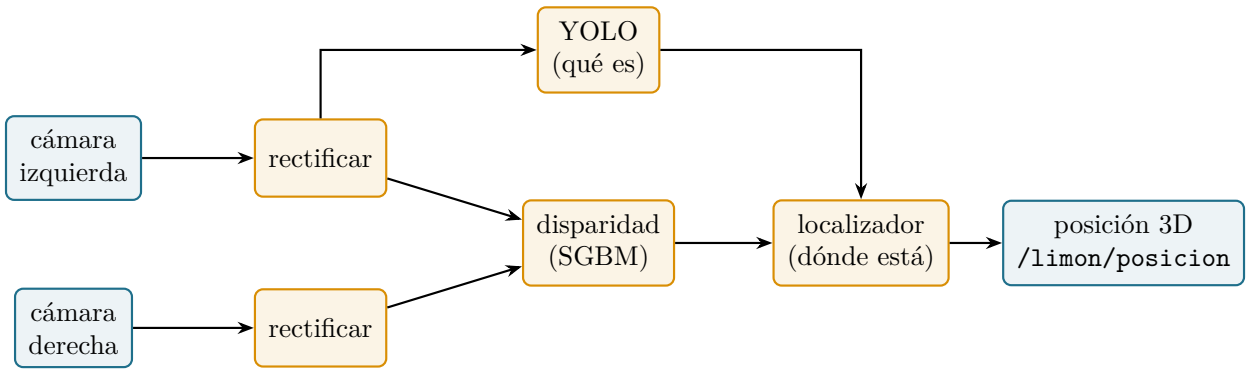


Figura 1: De las dos imágenes a la posición del limón.

1. Las dos cámaras toman una imagen cada una.

2. Se **rectifican**: se corrigen para que un mismo punto quede en la misma fila de las dos imágenes.
3. **YOLO** busca limones en la imagen izquierda y devuelve una caja alrededor de cada uno.
4. El algoritmo **SGBM** compara las dos imágenes y calcula la disparidad (cuánto se corre cada punto entre una cámara y la otra). Cuanto más cerca está el objeto, más se corre.
5. El **localizador** toma los puntos dentro de la caja del limón, separa el limón de las hojas que están detrás y calcula su posición X, Y, Z en metros.

3. Detección con YOLO

- **Modelo:** YOLO26n (la versión más chica), con una sola clase: `limon`.
- **Entrenamiento:** en Google Colab (GPU T4), con imágenes de datasets públicos de Roboflow.
- **En la Pi:** exportado a **NCNN**, un formato optimizado para procesadores ARM. Corre a 23 imágenes por segundo solo y a 7–9 dentro de la cadena completa.

Métrica (conjunto de prueba)	**Valor**
Precisión (de lo que marca, cuánto es limón)	0,953
Recobrado (de los limones, cuántos encuentra)	0,977
mAP50	0,978
mAP50-95	0,814

Tabla 1: Resultados del detector sobre 285 imágenes de prueba (173 limones, 200 imágenes sin limón).

Estos números son optimistas, porque las imágenes de prueba vienen de las mismas fuentes que las de entrenamiento. Por eso se probó también con un **limón real** frente a las cámaras del robot: lo detectó con confianza mediana de **0,80**.

4. Visión estéreo

4.1. La idea

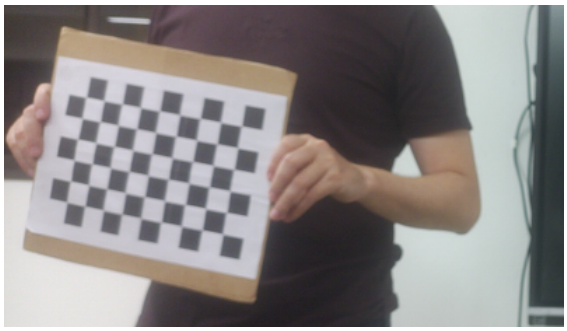
Es como mirar con los dos ojos: un objeto cercano se "corre" más entre una cámara y otra que uno lejano. Si d es ese corrimiento en píxeles (*disparidad*), la distancia es

$$Z = \frac{f \cdot B}{d}$$

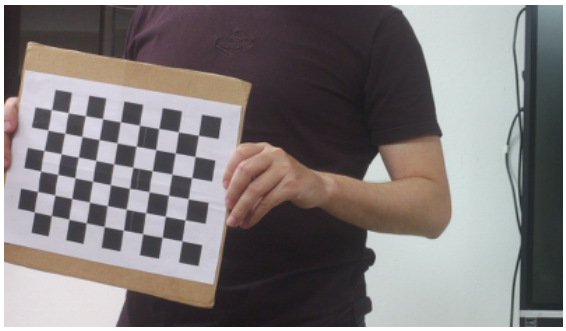
donde f es la distancia focal (654 px) y B la separación entre cámaras (89,5 mm). Por ejemplo, un limón a 40 cm se corre 146 px y uno a 90 cm, 65 px. El error crece con el cuadrado de la distancia, por eso conviene mirar el limón de cerca.

4.2. Calibración

Para usar la fórmula hay que conocer bien las cámaras. Se fotografió un tablero de ajedrez (9×6 esquinas, cuadros de 25 mm) en 34 posiciones distintas y OpenCV calculó la focal, la distorsión de cada lente y la posición de una cámara respecto de la otra.



(a) Cámara izquierda



(b) Cámara derecha

Figura 2: Uno de los 34 pares de imágenes de la calibración (recortados). El tablero aparece corrido entre las dos cámaras: esa es la disparidad.

Resultado de la calibración	**Valor**
Error de reproyección (RMS)	0,36 px
Error vertical entre imágenes rectificadas	0,08 px (medio)
Separación entre cámaras calculada	89,5 mm (con regla: 90 mm)
Distancia focal	654,3 px
Rango de trabajo	0,38 a 0,96 m

Tabla 2: Calibración en uso (soporte rígido, 1 de octubre). Un error menor a 0,5 px se considera bueno.

4.3. Disparidad y localización

Se probaron dos algoritmos de OpenCV: **BM** (rápido, unas 10 imágenes por segundo, pero ruidoso) y **SGBM** (más lento, unas 2,5 por segundo, pero mucho más limpio). Se eligió **SGBM**, porque para agarrar el limón importa más la precisión que la velocidad: el robot se detiene y recién entonces localiza.

Dentro de la caja de YOLO hay limón y también hojas o ramas detrás. El localizador ordena las profundidades de los puntos, corta donde hay un salto de más de 5 cm y se queda con el grupo más cercano: ese es el limón.

5. Resultados con un limón real

Se colocó un limón a distancias conocidas, medidas con cinta métrica, y se comparó con lo que daba el sistema.

Distancia real [mm]	400	550	700	900
Medida por el estéreo (SGBM) [mm]	409	554	713	915
Error [mm]	+9	+4	+13	+15

Tabla 3: Limón en el eje de la cámara.

Real Z	Real X	Medido Z	Medido X	Error Z	Error X
400	−100	412	−97	+12	+3
400	+70	404	+87	+4	+17
550	−150	558	−160	+8	−10
550	+100	552	+97	+2	−3
700	−200	705	−201	+5	−1
700	+120	713	+116	+13	−4

Tabla 4: Limón corrido a los costados (todo en mm; X medido con regla).

- **Error 3D máximo: 17 mm.** La guía (requisito B5) pide 35 mm o menos: **se cumple en el laboratorio**.
- El ruido entre mediciones seguidas es menor a 2 mm.
- Queda un desfase de alrededor de +1 cm en la distancia, en parte porque la cinta se midió desde el frente de la lente y no desde el centro óptico.

6. Limitaciones conocidas

- **Zona ciega:** un limón en el cuarto izquierdo de la imagen izquierda se detecta pero no se puede localizar (no aparece en la cámara derecha dentro del rango buscado).
- **Cámaras no sincronizadas:** cada una dispara por su cuenta, así que se localiza con el robot quieto.
- **Cámaras NoIR** (sin filtro infrarrojo): al sol los colores salen rosados y el detector podría fallar.
- **Una sola clase:** todavía no distingue entre limón cosechable, no cosechable u obstáculo.

7. Qué falta

1. **Prueba de campo:** un limón en una planta, a 40–90 cm, al aire libre (la herramienta de medición ya está preparada).
2. Probar las cámaras NoIR al sol.
3. Reentrenar el detector con tres clases: cosechable, no cosechable y obstáculo u oclusión (requisito B3).
4. Medir la posición de las cámaras respecto del brazo, con el soporte montado en el robot, para pasar la posición del limón al sistema de coordenadas del brazo.